

Пояснительная записка

Змейка в тетрисе

Игра - # 🎮 Тетрис со Змейкой

Уникальная гибридная игра, объединяющая классический Тетрис и Змейку в одном игровом поле!

## ## 📋 Описание

**\*\*Тетрис со Змейкой\*\*** – это инновационная аркадная игра, где вам предстоит одновременно управлять змейкой и следить за падающими тетрино. Собирайте яблоки, заполняйте ряды и старайтесь набрать как можно больше очков!

## ### 🎯 Особенности

- **\*\*Гибридный геймплей\*\***: Управляйте змейкой, пока падают фигуры Тетриса
- **\*\*Умная система спавна\*\***: Фигуры автоматически позиционируются для заполнения рядов
- **\*\*Три уровня сложности\*\***: Легкий, Средний и Сложный
- **\*\*Система очков\*\***:
  - +100 очков за съеденное яблоко
  - +100 очков за каждую очищенную линию
  - -50 очков за раздавленное яблоко
  - -50 очков за каждый отрубленный сегмент змейки
- **\*\*Сохранение рекорда\*\***: Ваш лучший результат сохраняется автоматически
- **\*\*Красивая графика\*\***: Градиентные цвета, эффекты освещения и анимации

## ## 🎮 Управление

- **\*\*W\*\*** – Движение вверх
- **\*\*A\*\*** – Движение влево
- **\*\*S\*\*** – Движение вниз
- **\*\*D\*\*** – Движение вправо

> **\*\*Примечание\*\***: Фигуры Тетриса падают автоматически и позиционируются для оптимального заполнения рядов.

## ## 🚀 Установка

### ### Требования

- Python 3.7 или выше
- Библиотека ``arcade`` версии 2.6.0 или выше

### ### Шаги установки

1. Клонировать репозиторий:

```
```bash
git clone https://github.com/ваш-username/arcade.git
cd arcade
```
```

2. Установите зависимости:

```
```bash
pip install -r requirements.txt
```
```

3. Запустите игру:

```
```bash
python main.py
```
```

## ## 📁 Структура проекта

```
```
arcade/
├── main.py           # Точка входа в игру
├── game.py           # Основная логика игры
├── menu.py           # Меню и экраны
├── snake.py          # Класс змейки
├── tetromino.py       # Класс тетроминно
├── apple.py          # Класс яблока
├── constants.py       # Константы и настройки
├── requirements.txt   # Зависимости проекта
├── high_score.json    # Файл с рекордом (создается автоматически)
└── README.md         # Документация
```
```

## ## 🎲 Игровая механика

### ### Змейка

- Начинает игру в случайной позиции на поле
- Растет при поедании яблок
- Может быть обрезана при столкновении с падающей фигурой
- Игра заканчивается, если змейка:
  - Врезается в стену
  - Врезается в зафиксированные блоки
  - Врезается в падающую фигуру головой
  - Становится короче 3 сегментов

### ### Тетрис

- Фигуры падают сверху автоматически
- При заполнении ряда он очищается
- Фигуры автоматически позиционируются для оптимального заполнения
- Скорость падения постепенно увеличивается

### ### Яблоки

- Появляются в случайных доступных местах
- Проверяется доступность через алгоритм BFS
- Яблоко исчезает, если становится недоступным
- Раздавленное яблоко отнимает очки

## ## ⚙️ Настройки сложности

| Уровень | Скорость падения | Скорость змейки |
|---------|------------------|-----------------|
| Легкий  | 0.12 сек         | 0.22 сек        |
| Средний | 0.10 сек         | 0.18 сек        |
| Сложный | 0.085 сек        | 0.15 сек        |

## ## 🛠️ Технические детали

- **\*\*Игровой движок\*\***: Arcade (Python)
- **\*\*Размер поля\*\***: 15×25 клеток
- **\*\*Размер клетки\*\***: 30×30 пикселей
- **\*\*Частота обновления\*\***: 60 FPS
- **\*\*Формат сохранения\*\***: JSON

## ## 📄 Лицензия

Этот проект создан в образовательных целях. Вы можете свободно использовать и модифицировать код.

## ## 🤝 Вклад в проект

Вклад в проект приветствуется! Если у вас есть идеи по улучшению игры:

1. Создайте форк проекта
2. Создайте ветку для новой функции (``git checkout -b feature/AmazingFeature``)
3. Зафиксируйте изменения (``git commit -m 'Add some AmazingFeature'``)
4. Отправьте в ветку (``git push origin feature/AmazingFeature``)
5. Откройте Pull Request

## ## ✉️ Контакты

Если у вас есть вопросы или предложения, создайте Issue в репозитории.

---

**\*\*Приятной игры! 🎉\*\***

